

GUIDE DE DÉPLOIEMENT AUTONOME

SOC / SOAR — BRUTE FORCE SMB

**Splunk Enterprise • Windows • Kali Linux • Shuffle SOAR • VirusTotal •
Discord**

Objectif : reconstruire le laboratoire de bout en bout sans assistance

Scénario : Windows Event ID 4625 — Logon Type 3

Auteur : Toualy ZUNON

Domaine : Cybersécurité — SOC / Blue Team

Année : 2026

Principe — Les secrets (webhooks, clés API, mots de passe) sont volontairement absents. Ils doivent être renseignés localement.

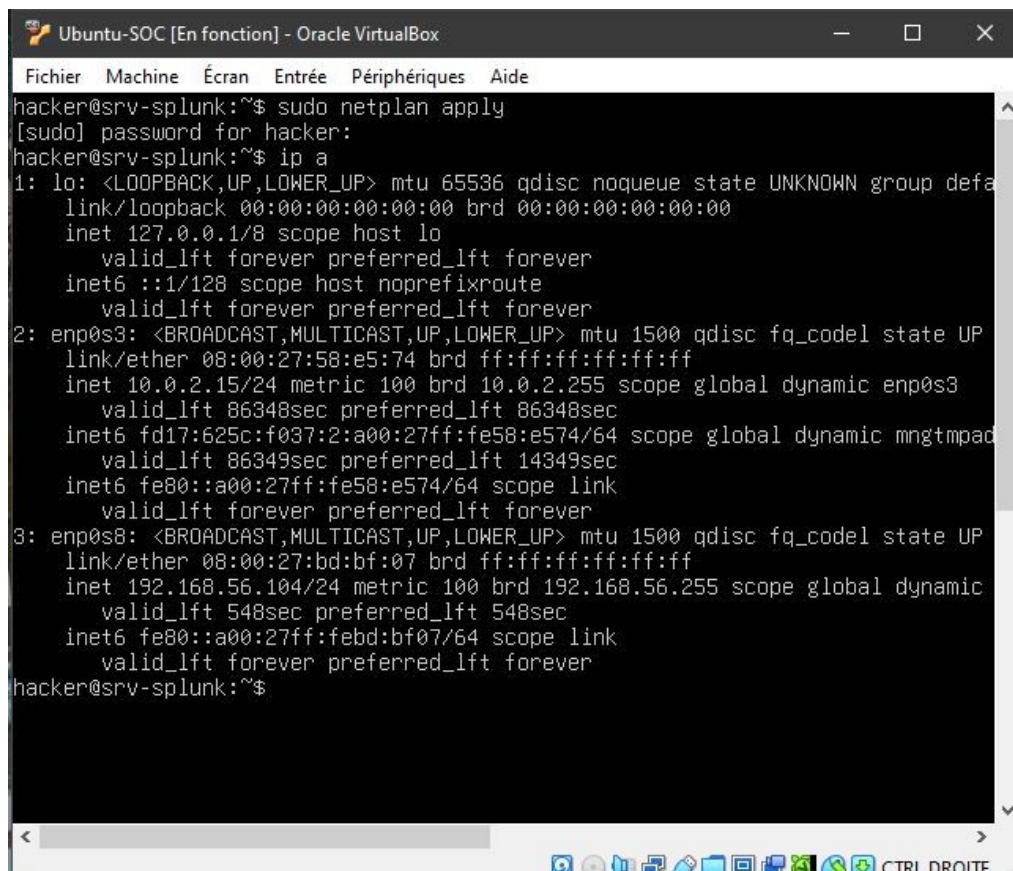
0. Checklist avant de commencer

- VirtualBox et réseau de laboratoire isolé disponibles.
- Serveur/VM Splunk Enterprise opérationnel.
- Machine Windows cible disponible.
- Machine Kali Linux disponible.
- Splunk Universal Forwarder installé sur Windows.
- Compte Shuffle SOAR disponible.
- Clé API VirusTotal disponible localement.
- Webhook Discord disponible localement.

Architecture de référence

Composant	Rôle	Valeur observée
Splunk	SIEM / détection	192.168.56.104/24
Windows	Cible SMB / journaux	192.168.56.1 observée
Kali	Simulation	192.168.56.102 observée comme source
Shuffle	SOAR	Webhook / workflow

Attention — Si les IP changent lors du remontage, adapte les commandes et recherches. Les valeurs ci-dessus sont celles observées dans le projet.



```
hacker@srv-splunk:~$ sudo netplan apply
[sudo] password for hacker:
hacker@srv-splunk:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:58:e5:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86348sec preferred_lft 86348sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:e574/64 scope global dynamic mngtmpad
        valid_lft 86349sec preferred_lft 14349sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:e574/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 08:00:27:bd:bf:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.104/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic
        valid_lft 548sec preferred_lft 548sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febd:bf07/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
hacker@srv-splunk:~$
```

Configuration réseau du serveur Splunk.

1. Infrastructure & connectivité

1.1 Réseau VirtualBox

1. Place Splunk, Windows et Kali sur le même réseau de laboratoire isolé.
2. Démarre les trois machines.
3. Sur Splunk, vérifie l'adresse avec `ip a`. Référence : 192.168.56.104/24.
4. Depuis Windows, teste la communication vers Splunk.

```
ping 192.168.56.104
```

Checkpoint — 4 réponses sur 4 et 0 % de perte dans le test documenté.

```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp>ping 192.168.56.104

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.56.104 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.104 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

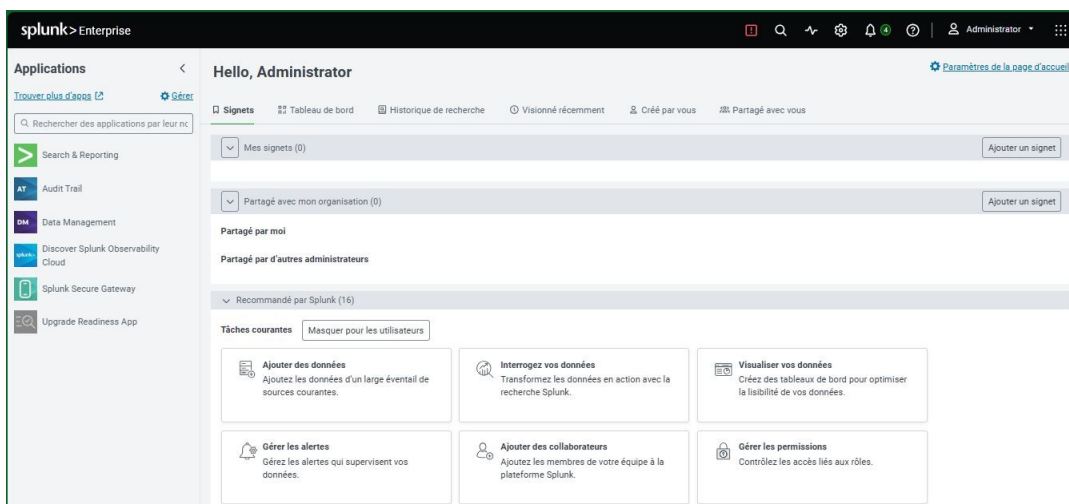
Statistiques Ping pour 192.168.56.104:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\hp>
```

Test de connectivité Windows → Splunk.

1.2 Splunk Enterprise

5. Ouvre l'interface Web Splunk Enterprise.
6. Connecte-toi avec ton compte local.
7. Vérifie que Search & Reporting est accessible.



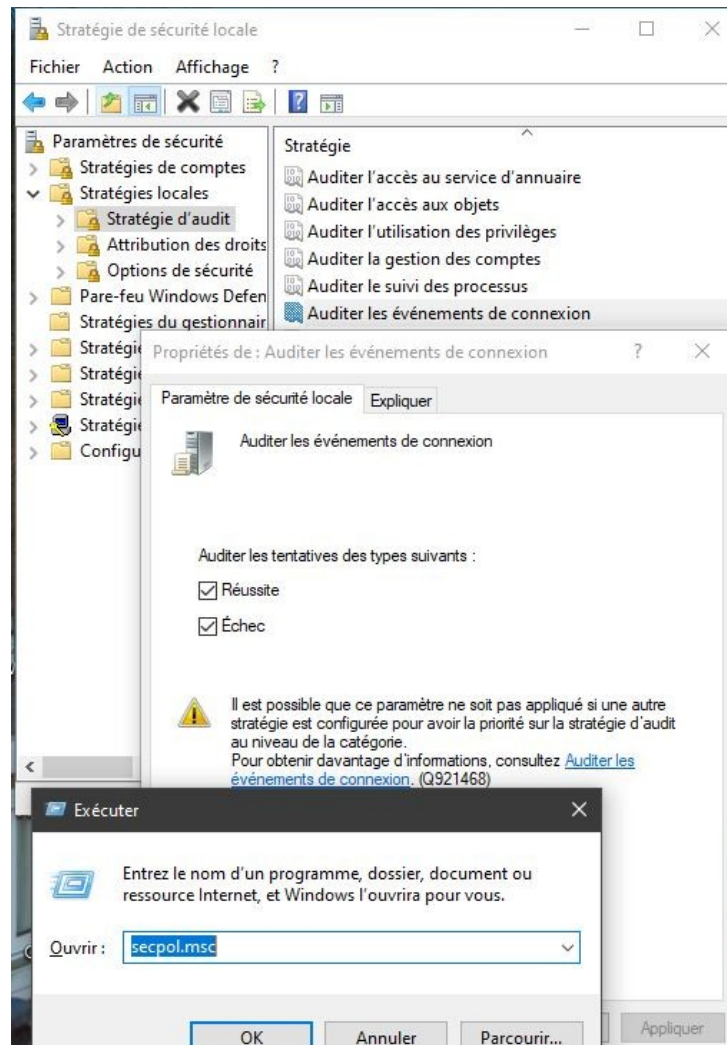
Interface Splunk Enterprise opérationnelle.

2. Télémétrie & audit Windows

2.1 Audit des connexions

8. Ouvre la stratégie de sécurité locale Windows.
9. Active l'audit des événements de connexion.
10. Active Réussite et Échec.
11. Applique la stratégie.

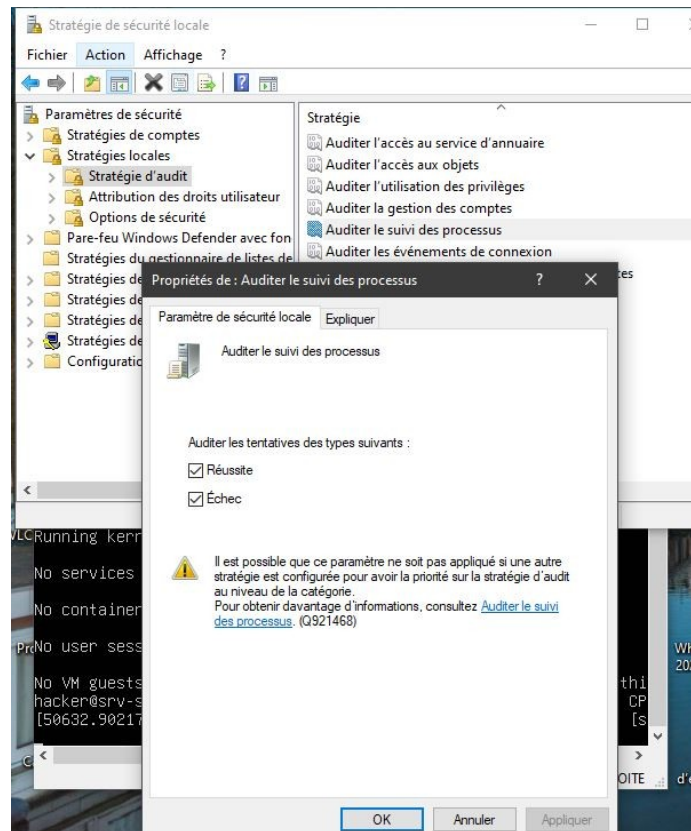
Objectif — Les échecs d'authentification doivent générer l'Event ID 4625.



Audit des événements de connexion Windows.

2.2 Suivi des processus

12. Active l'audit du suivi des processus.
13. Active les événements nécessaires à l'investigation.

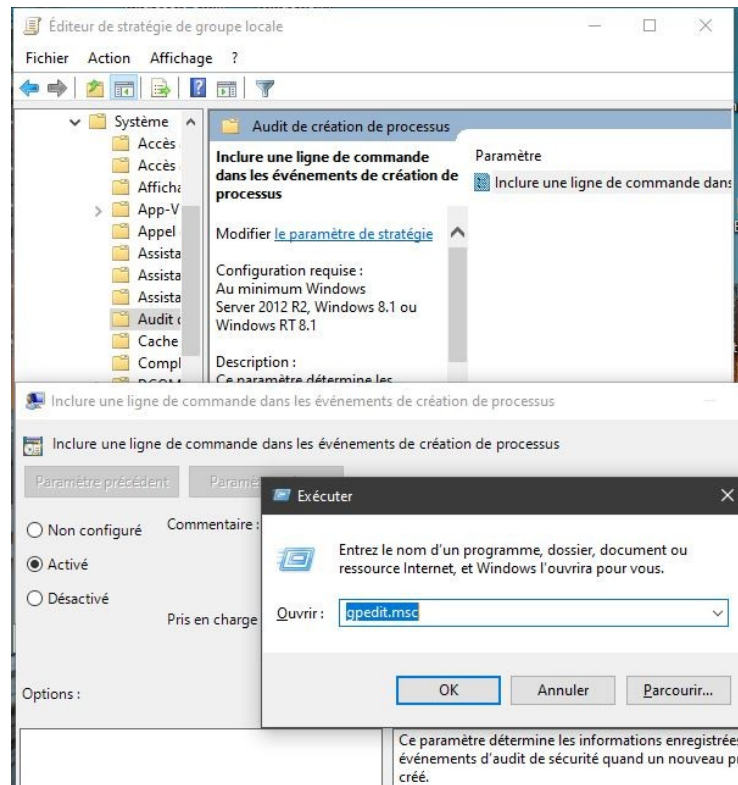


Audit du suivi des processus.

2.3 Lignes de commande

14. Dans la stratégie de groupe locale, active « Inclure une ligne de commande dans les événements de création de processus ».
15. Actualise la stratégie.

```
gpupdate /force
```



GPO de journalisation des lignes de commande.

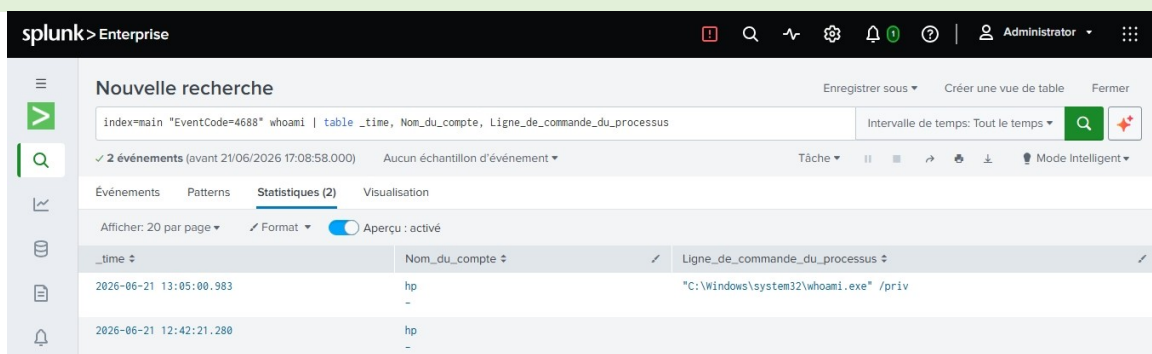
2.4 Universal Forwarder / ingestion

Limite de la source — Le rapport confirme l'ingestion mais ne donne pas tous les paramètres d'installation du Forwarder. Utilise l'adresse et le port de réception configurés dans ton instance Splunk.

16. Installe Splunk Universal Forwarder sur Windows.
17. Configure ton serveur Splunk comme destination.
18. Active la collecte du journal Windows Security.
19. Redémarre SplunkForwarder.
20. Exécute `whoami /priv` sur Windows puis cherche l'EventCode 4688 dans Splunk.

```
index=* EventCode=4688
```

Checkpoint — L'exécution de whoami.exe /priv doit être visible dans Splunk.



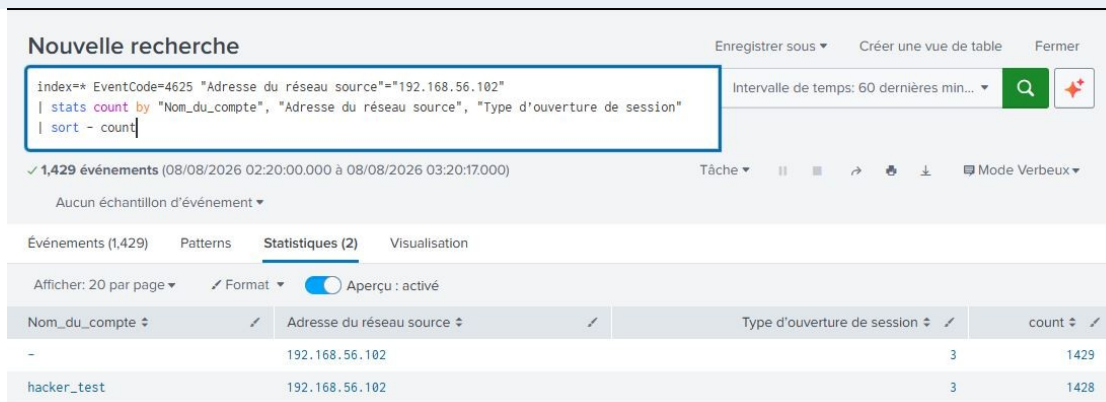
3. Simulation de l'attaque SMB

Périmètre — Simulation uniquement dans le laboratoire isolé et autorisé.

21. Vérifie que SMB est accessible sur Windows.
22. Utilise le compte de test `hacker\_test`.
23. Repère l'IP actuelle de Windows.
24. Depuis Kali, lance CrackMapExec avec la wordlist du lab.

```
crackmapexec smb <IP_WINDOWS> -u hacker_test -p /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Référence — Les captures montrent STATUS_LOGON_FAILURE. La source finalement corrélée dans Splunk est 192.168.56.102.



The screenshot shows the Splunk search interface. The search bar contains the query: `index=* EventCode=4625 "Adresse du réseau source"="192.168.56.102"`. Below the search bar, it indicates 1,429 events. The results are displayed in a table with columns: Nom_du_compte, Adresse du réseau source, Type d'ouverture de session, and count. The table shows two rows: one for the root user (count 1429) and one for the hacker_test user (count 1428).

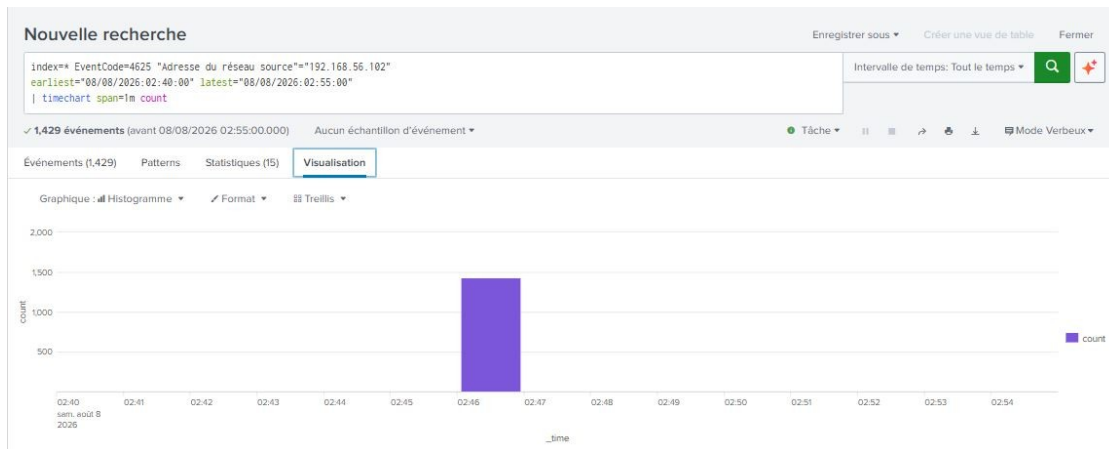
Nom_du_compte	Adresse du réseau source	Type d'ouverture de session	count
-	192.168.56.102	3	1429
hacker_test	192.168.56.102	3	1428

Simulation Brute Force SMB depuis Kali.

3.1 Vérifier les 4625

`index=* EventCode=4625`

- Source IP finale : 192.168.56.102
- Compte ciblé : hacker_test
- Logon Type : 3
- Volume observé : 1 429 événements



Détection des événements 4625 dans Splunk.

4. Investigation SPL & alerte V2

4.1 Analyse temporelle

```
index=* EventCode=4625 "Adresse du réseau source"="192.168.56.102"
earliest="08/08/2026:02:40:00" latest="08/08/2026:02:55:00"
| timechart span=1m count
```

À adapter — Lors d'un nouveau test, remplace earliest/latest par la nouvelle fenêtre. Le test historique montre 1 429 événements à 02:46.

Modifier l'alerte

Titre de l'alerte
SOC-4625-BruteForce-SMB-v2

Description

Conditions de planification et de déclenchement

* Type d'alerte
Planifié Temps réel

* Planification
Lancer Lors de la planification Cron

Expression Cron

Annuler Enregistrer

4.2 Alerte SOC-4625-BruteForce-SMB-v2

25. Crée une alerte à partir de la recherche de détection.

26. Nom : SOC-4625-BruteForce-SMB-v2.

27. Cron : */1 * * * * (chaque minute).

28. Fenêtre : 5 dernières minutes.

29. Déclenchement : nombre de résultats > 0.

30. Throttling : 5 minutes.

Modifier l'alerte ×

Expression Cron

p. ex. 0 18 *** (tous les jours à 18h00). [En savoir plus](#) 🔗

* Intervalle de temps

Dernière 5 minutes >

Expire au bout de

24 heure(s) ▾

* Déclencher l'alerte quand

Nombre de résultats ▾

est supérieur à ▾

0

* Fréquence de déclenchement

Une fois

Pour chaque résultat

Annuler

Enregistrer

Configuration de l'alerte V2.

Activer la limitation ☒

Si la limitation est activée, après le déclenchement d'une première alerte, les alertes suivantes sont masquées pendant la durée de la période de limitation. [Documentation sur la limitation des alertes \(throttle\)](#) 🔗

Supprimer le déclenchement pendant

5 minute(s) ▾

Annuler

Enregistrer

Planification et condition de déclenchement.

Throttling de cinq minutes.

4.3 Webhook vers Shuffle

31. Dans Shuffle, récupère l'URL du Webhook du workflow.
32. Dans l'alerte Splunk, ajoute l'action Webhook.
33. Colle l'URL localement.
34. Déclenche un test et vérifie l'apparition d'un run Shuffle.

Secret — Ne mets jamais l'URL complète du Webhook dans GitHub ou dans une capture publique.



Action Webhook Splunk → Shuffle.

5. Playbook Shuffle SOAR

Splunk → Webhook → Condition source_ip

└ IP privée → Discord 1

└ IP publique → VirusTotal v3 → Discord 2

Condition

source destination

= \$exec.result.source_ip startswith 192.168.

⊕ Auto Complete ⊕ Auto Complete

PS: Conditions can't be used for loops [.#]. Use the filters list action. [Learn more](#) Cancel Submit

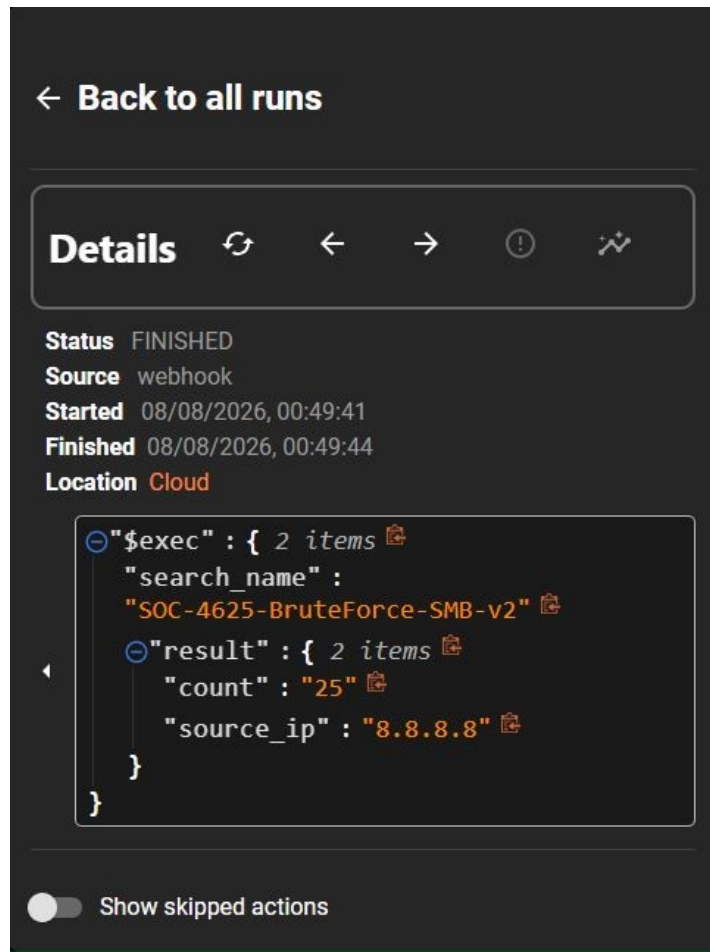
Architecture globale du workflow Shuffle.

5.1 Payload

- search_name : nom de l'alerte Splunk
- source_ip : IP à analyser
- count : nombre d'échecs

5.2 Condition

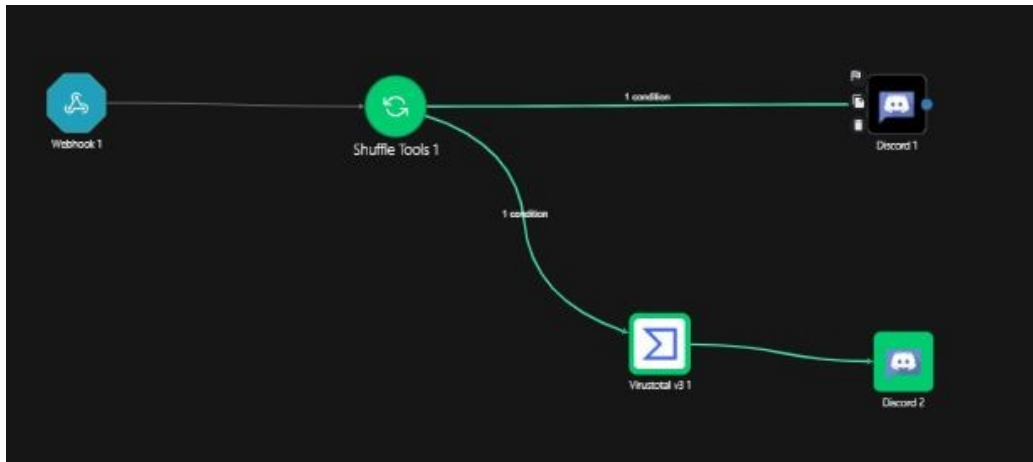
35. Crée une condition sur `source\_ip`.
36. Opérateur : startswith.
37. Valeur : `192.168.`.
38. TRUE → Discord 1.
39. FALSE → VirusTotal v3.



Condition startswith 192.168. appliquée à source_ip.

6. Validation branche IP publique — VirusTotal

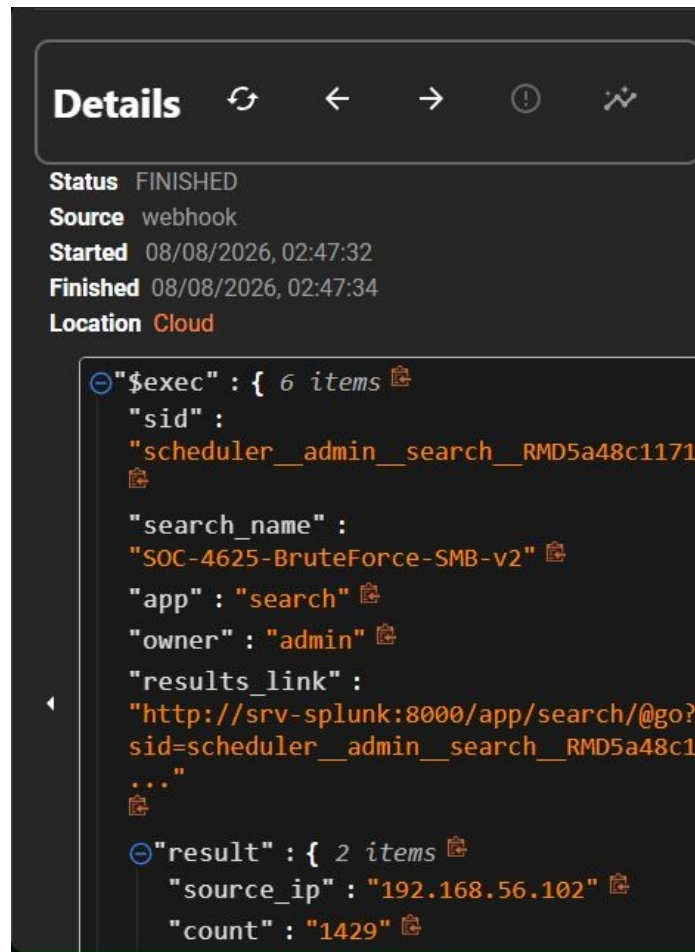
40. Teste avec source_ip = 8.8.8.8, count = 25 et search_name = SOC-4625-BruteForce-SMB-v2.
41. Vérifie le statut FINISHED.
42. La condition privée doit être FALSE.
43. VirusTotal doit s'exécuter.
44. Vérifie HTTP 200 et ID 8.8.8.8.
45. Vérifie l'envoi vers Discord 2.



Run Shuffle avec l'IP publique 8.8.8.8.



Branche publique VirusTotal → Discord 2.

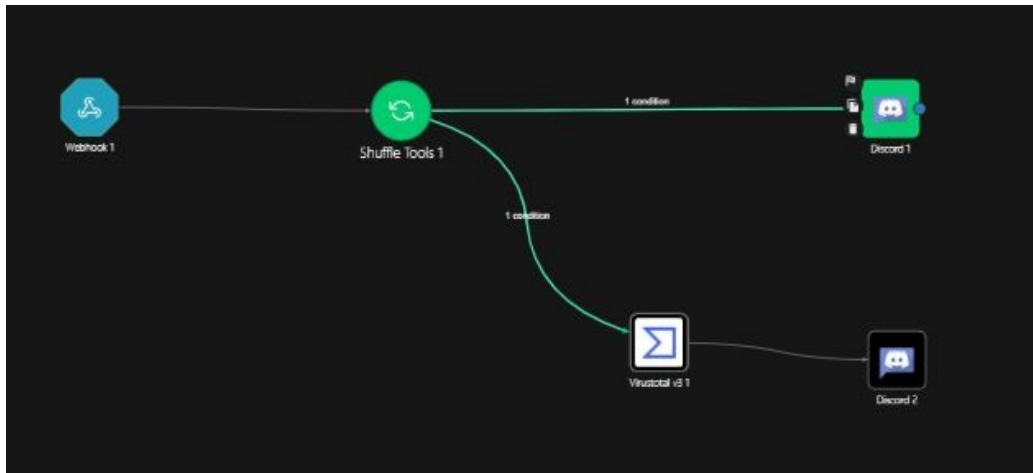


Réponse VirusTotal pour 8.8.8.8.

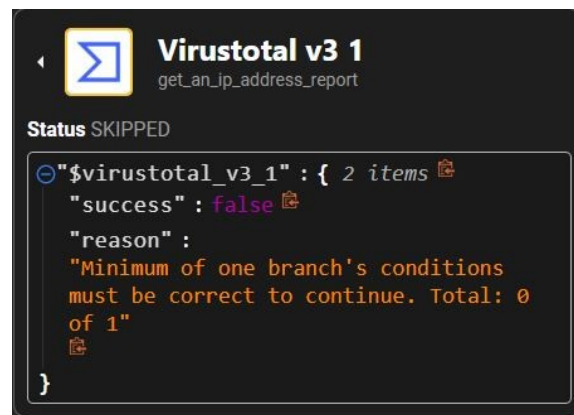
Checkpoint — Test documenté : Malicious 0 / Suspicious 0 / Harmless 53.

7. Validation branche IP privée — routage direct

46. Déclenche la vraie alerte SMB.
47. Vérifie : source_ip 192.168.56.102, count 1429, search_name SOC-4625-BruteForce-SMB-v2.
48. La condition startswith 192.168. doit être TRUE.
49. Discord 1 doit s'exécuter.
50. VirusTotal doit apparaître SKIPPED.



Run Shuffle avec l'IP privée 192.168.56.102.



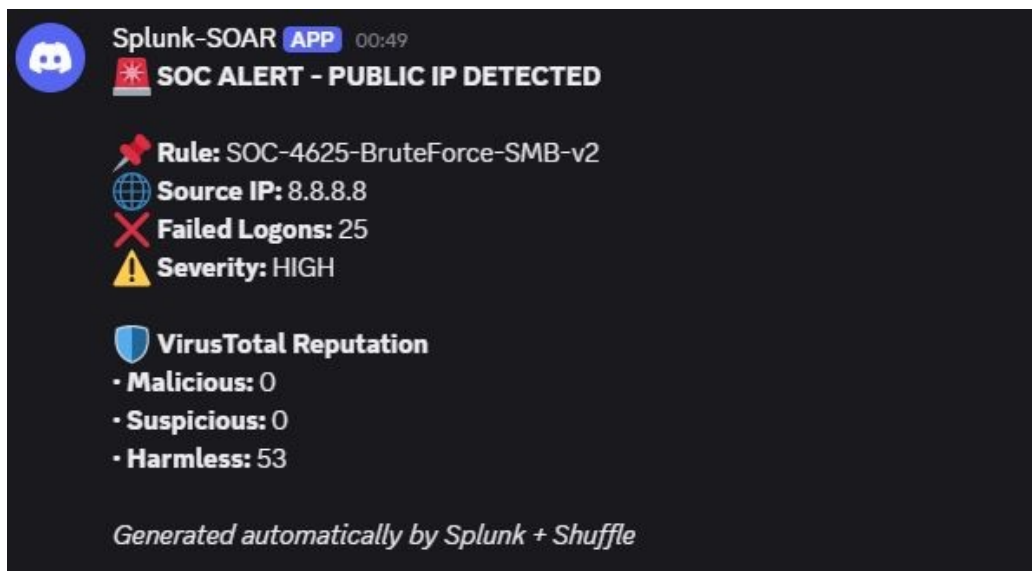
Routage privé vers Discord 1.

Checkpoint — SKIPPED sur VirusTotal est attendu pour une IP privée.

8. Notifications Discord & Dashboard

8.1 Discord — IP publique

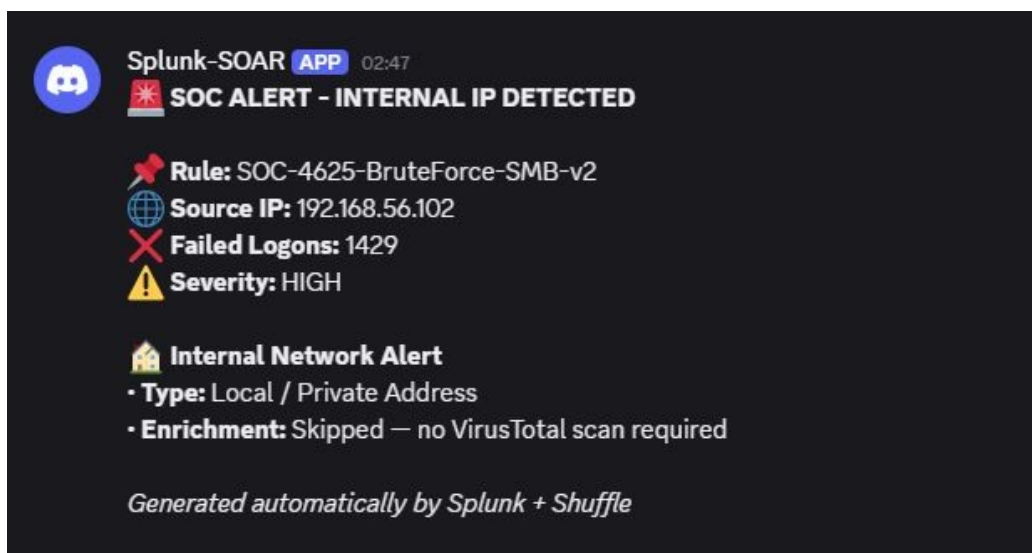
- Source IP : 8.8.8.8
- Failed Logons : 25
- Severity : HIGH
- Malicious : 0
- Suspicious : 0
- Harmless : 53



Notification Discord enrichie — IP publique.

8.2 Discord — IP privée

- Source IP : 192.168.56.102
- Failed Logons : 1429
- Severity : HIGH
- Type : Local / Private Address
- Enrichment : Skipped — no VirusTotal scan required

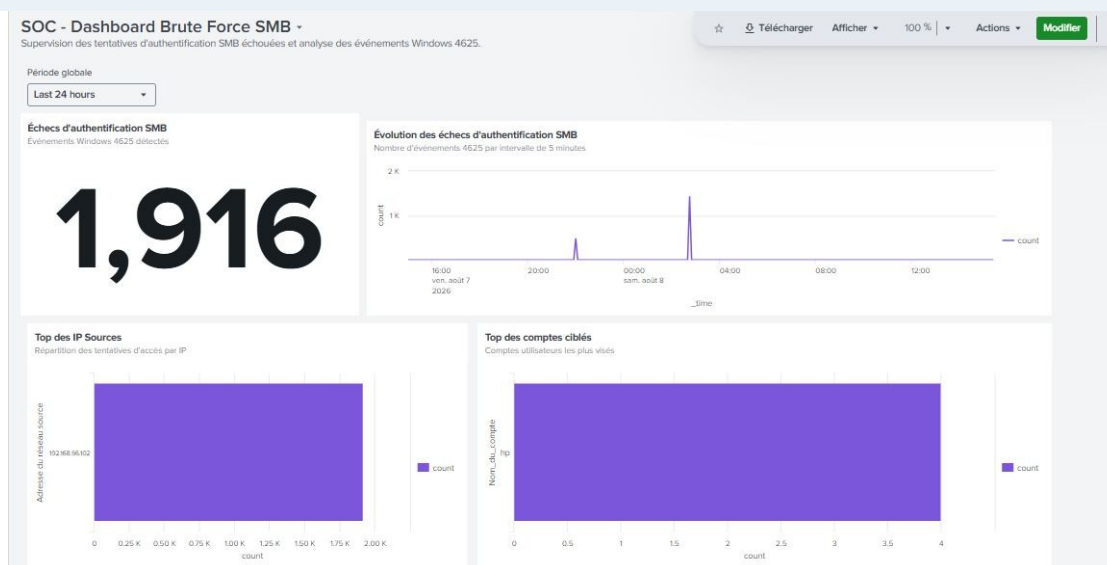


Notification Discord — IP privée.

8.3 Dashboard Splunk

- Total des échecs Windows 4625
- Évolution temporelle des échecs SMB
- Top des IP sources
- Top des comptes ciblés

Référence historique — Le dashboard final du rapport affiche 1 916 événements 4625 au total ; ce chiffre changera après reconstruction.



Dashboard SOC Brute Force SMB final.

9. Dépannage rapide

Symptôme	Vérifier	Action
Pas de 4625	Audit Échec + Security + Forwarder	Corriger, redémarrer Forwarder, retester.
Pas de 4688	Audit processus + GPO	gpupdate /force puis whoami /priv.
Aucun run Shuffle	Action Webhook Splunk	Tester l'URL et l'action.
source_ip vide	Extraction / payload	Vérifier le nom du champ.
VirusTotal ne part pas	Condition startswith	IP publique = branche FALSE.
VirusTotal SKIPPED privé	Normal	Ne rien corriger.
Discord vide	Authentification / webhook	Revalider le secret local.
Trop d'alertes	Throttling	Conserver 5 minutes.

10. Test final de reconstruction autonome

- ☐ Réseau OK
- ☐ Splunk accessible
- ☐ EventCode 4688 visible

- ☐ CrackMapExec génère des échecs
- ☐ EventCode 4625 visible
- ☐ Analyse SPL cohérente
- ☐ Alerte V2 active
- ☐ Throttling actif
- ☐ Webhook déclenche Shuffle
- ☐ 8.8.8.8 → VirusTotal → Discord 2
- ☐ IP privée → Discord 1, VirusTotal SKIPPED
- ☐ Dashboard alimenté

Méthode — Si tu bloques demain malgré le guide, note l'étape exacte et complète le guide à cet endroit : c'est le test réel de reproductibilité.

11. Secrets à ne jamais publier

- URL complète du Webhook Shuffle
- Webhook Discord
- Clé API VirusTotal
- Mots de passe Splunk / Windows / Kali
- Tokens et identifiants